作品佐证材料

筑映智能建模与施工管控平台 / AI+场景创新

参赛团队：**筑境智研队** 参赛编号：**AIC-2026-97346514**



平台实际参数化模型画面，非现场照片精确重建。

佐证范围与阅读索引

材料内容	页码	可证明的范围
平台运行与交互	02	已有可运行界面与编辑功能
自研机制与代码位置	03	可定位的工程实现与场景流程
工程回归与受控识别	04-06	真实执行记录、算法对照及失败情况
公开影像与流程演练	07-09	数据来源、时序变化与记录闭环
团队自测与来源备查	10-11	已知边界、复现入口及材料校验

本册汇集可运行原型、团队自测与公开数据演练。真实用户反馈、现场试点、专利、软著及合作证明尚未取得，未作为本册佐证。

可运行的空间设计工作台

依据：已有平台运行截图。模型、材质与界面记录用于功能演示。

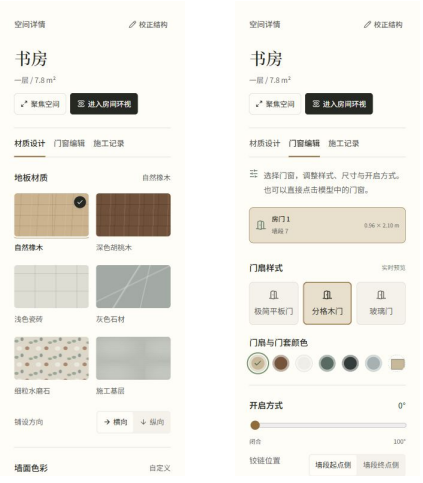


房间列表、二维/三维切换、材质选择与模型导出均位于实际工作台。

室内环视与构件编辑



固定视点三维环视



材质 / 门窗编辑

可编辑地板、墙面、门窗样式与尺寸。家具由本地约束布局生成；调整结构后需重新核对。环视呈现模型当前状态。

自研机制与代码证据

贡献集中于算法适配、几何约束、数据关联和人工复核流程。

机制与作用	本地代码位置及快照摘要
AI 建议的几何验收 共享网格展开、连通与重叠检查，候选失败时修复或回退。	backend/ai_scene_geometry.py:255 SHA-256 47d70de008847fe6
有约束的家具布局 检查房间包含、家具碰撞、门扇与通行空间。	src/furnishing.mjs:336 SHA-256 8053b4b636caec2c
未知状态与阶段区间 未知单独保留，已知得分与证据覆盖率分别统计。	src/progress.mjs:32 SHA-256 8723019716d8fe03
整改与证据追溯 问题关联房间、处理与复核记录；关闭问题与工序完成分开。	src/issues.mjs:92 SHA-256 42ea7a757ddc6e12
多项目持久化 SQLite 保存项目完整模型与版本号，处理并发版本冲突。	backend/project_library.py:393 SHA-256 67a2f10b010b1be2

第三方方法与本项目实现分开标注

CubiCasa5K 提供预训练网络，千问提供多模态服务。团队实现接口适配、结构验收、家具布局、施工规则和交互平台；本材料不将第三方基础模型、论文或源数据标为团队原创成果。

2026-10-17 工程验证记录

验证本次源代码快照；运行不加载密钥，AI 响应采用模拟。

验证项目	实际结果	证据文件
前端 Node 测试	164 / 164 通过 0 失败、跳过、取消	validation/frontend-test.log
后端 unittest	225 项测试 + 299 个子用例 0 失败、错误、跳过	validation/backend-test.log
TypeScript	类型检查通过	validation/typescript-build.log
Vite 生产构建	构建通过，保留主包体积警告	validation/production-build.log

原始输出摘录

以下内容摘自本次执行日志，省略终端图标与控制字符。完整执行日志（公开版仅替换本机路径）、命令、复跑说明及源码校验清单随材料包提供。

前端测试摘要	后端执行摘要
tests 164 pass 164 fail 0 skipped 0	Ran 225 tests subtests 299 failures 0 / errors 0 successful true

验证范围

工程测试覆盖几何与布局约束、照片/日期/状态契约、历史回放、整改流转和项目保存。它证明这些规则在测试条件下运行，不构成真实用户效果调查或千问识别准确率评测。首次类型检查的命令参数错误及修正后日志均保留，应用源码未因此修改。

户型识别受控对照实验

2026-10-15 / 10 张自绘控制图 / 2 种基础拓扑 / 本地真实推理

指标	OpenCV	神经识别	自动选择
解析成功	4/10	10/10	10/10
房间数量完全匹配	4/10	5/10	7/10
目标房间平均 IoU	0.375	0.699	0.847
房间 F1（IoU≥0.5）	0.400	0.715	0.862
墙中心线 F1	0.326	0.717	0.782
含门窗案例开口 F1	0.000	0.782	0.782

统计口径

拒识样本在主要平均指标中计 0。房间 IoU 使用贪心一一匹配，漏检目标计 0；房间 F1 使用 IoU≥0.5。墙中心线容差为 0.12 m。门窗匹配要求类别一致、中心偏差≤0.30 m、宽度偏差≤0.35 m，仅在含门窗真值的案例上汇总。

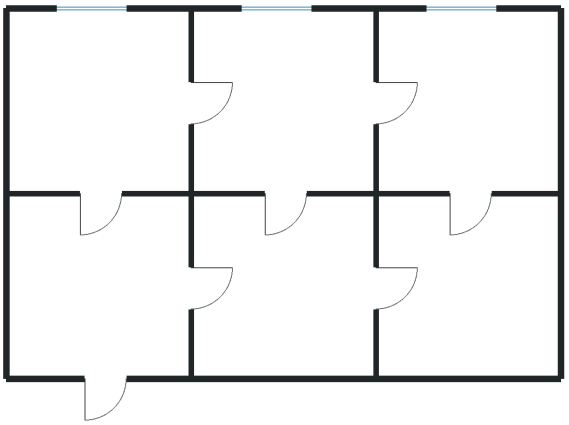
必须同时保留的限制

控制集小且由团队自绘，适合回归比较。自动选择的 0.847 为房间平均 IoU，不能改写为“真实户型识别准确率 84.7%”。上述对照不包含 AI 重建，也没有按真实房屋项目独立划分的外部测试集。

典型识别结果与失败样例

保留识别来源和失败情况，便于评委复核方法适用范围。

门窗控制图：输入与实际结构候选



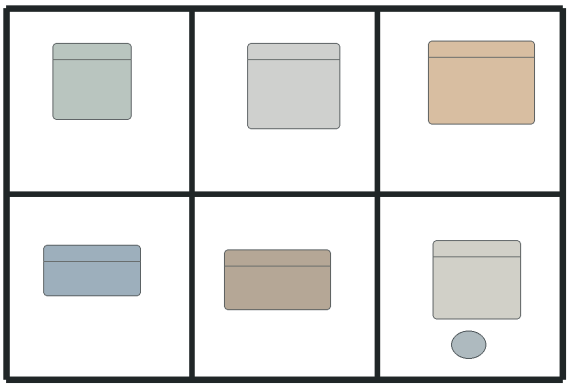
自绘输入



本地识别结果

该图得到 6 个房间、8 段墙、11 处门窗。总宽度由用户标定，门窗高度等仍需核对。

家具干扰图：明确保留退化



目标房间：6
自动识别：3
目标房间平均 IoU：0.234

基础线条方法在该图表现更好，可手动改选方法并校正房间。

图像、数值与原始案例记录一并保留。没有用示例户型替换失败输入，也没有将房间数量一致等同于边界完全正确。

公开室内翻修影像来源

同一房间 5-169 的两期实拍；用于原型流程演练。

两期墙侧影像



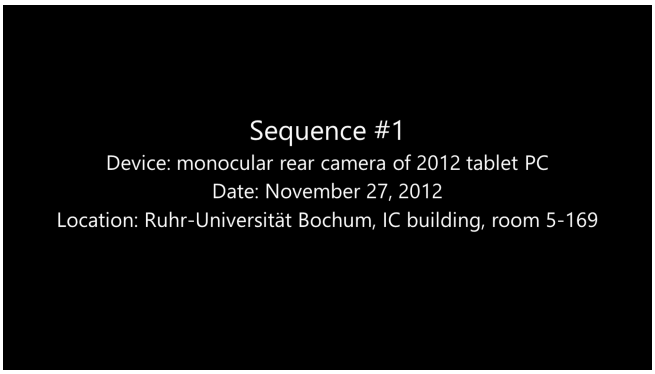
2012-11-27 / 房间 5-169

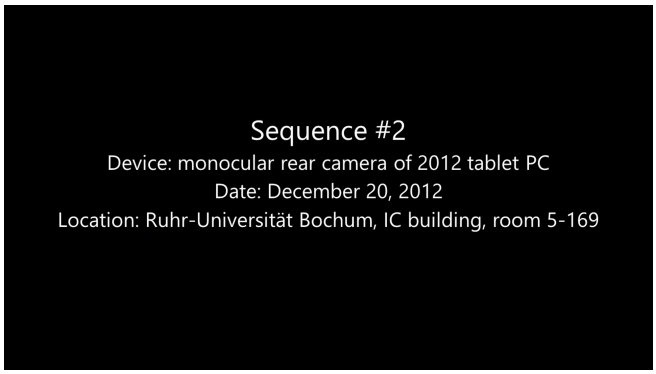


2012-12-20 / 房间 5-169

保留源视频的彩色标注。照片反映现场可见状态，不代表本项目已自动识别其准确施工阶段。

日期与房间编号的源视频证据





Christian Koch、Markus König、Christopher Kropp (2017)，Mendeley Data V2，DOI:10.17632/rskgn5f8y8.2，CC BY 4.0。抽帧裁切并保留原标注，源文件哈希、抽帧位置和日期证据见公开案例 data.json。

原始数据集与许可：data.mendeley.com/datasets/rskgn5f8y8/2

从照片到整改记录的演练

模型、计划、责任人、整改任务和事件是演练配置。



记录与复核

问题关联房间、期限和照片。处理记录与复核意见保留时间，支持退回、重开和关闭。截图中的“已关闭”只表示演练问题的流转结果。



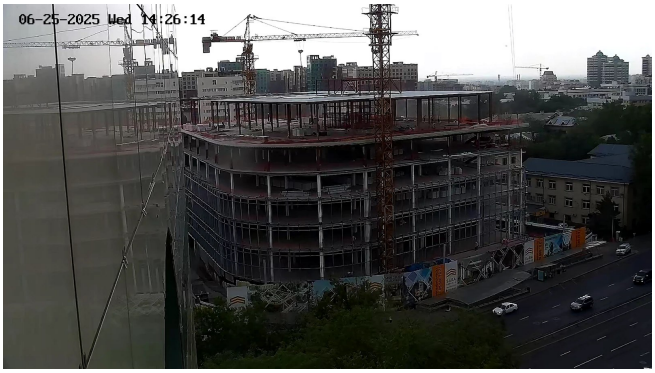
演练周报界面局部

来源为第 7 页公开影像。平台按已确认巡检与问题历史整理周报，现有截图仅证明功能入口和演练记录；未开展独立用户满意度或真实工程效益调查。

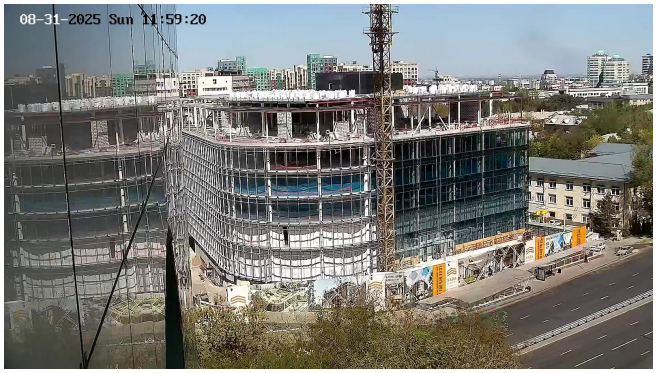
规则	结果
人工复核	正式确认后更新
证据不足	保留待核对
关闭问题	与工序完成分开

外立面时序影像样例

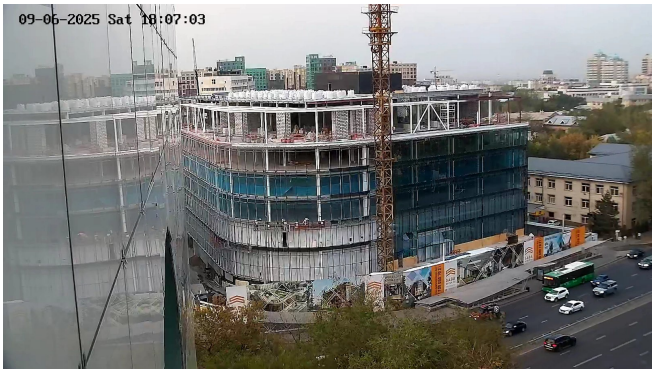
IITU 同一建筑的六期公开视频抽帧，时间来自相机画面与源文件名。



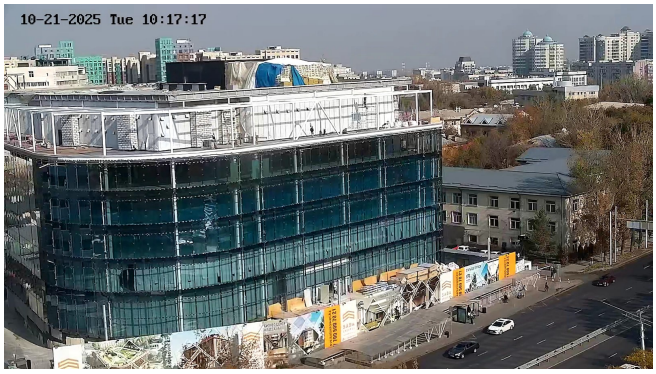
2025-06-25



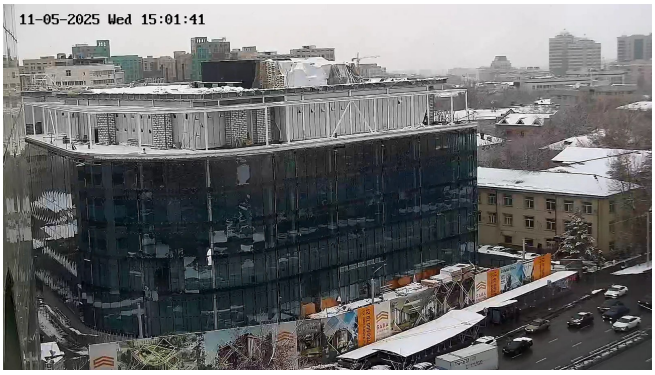
2025-08-31



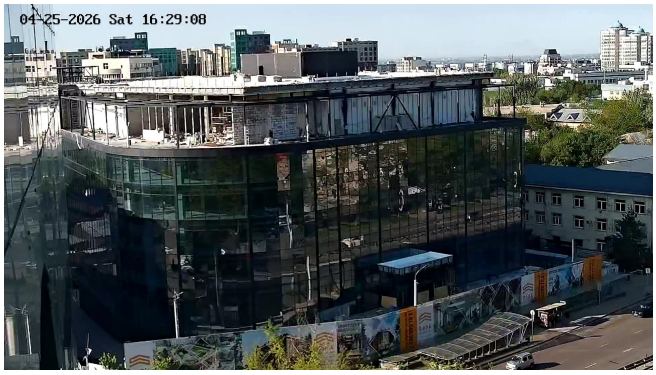
2025-09-06



2025-10-21



2025-11-05



2026-04-25

样例末期：12 个人工观察单元，10 已安装、2 未知，可见安装区间为 83.3%-100%。观察单元是本项目人工定义，计划为模拟；原始数据任务是楼层计数，以上不是官方安装率标签或真实延期预测结果。

Arman Keresh (2026)，Mendeley Data V1，DOI:10.17632/ww7rt2rnk6.1，CC BY 4.0。抽帧、等比例缩放并压缩；素材保留原时间。

团队自测与已知问题记录

记录性质：团队工程自测，不是独立用户反馈或现场试点证明。

检查主题	已记录的证据	目前仍需验证
户型与家具	控制图实际推理、输入契约与家具避障测试	真实户型的异形、漏墙及门窗误配；家具干扰图退化
编辑与环视	实际材质/门窗界面、固定视点模型环视	真实用户操作完成率与尺寸准确性
施工阶段	未知区间、人工确认、照片与日期规则测试	真实标注集识别精度、隐蔽工程与质量验收
整改闭环	演练问题流转、复核与证据历史	真实任务协作效率与责任分工效果
项目保存	多项目、草稿与版本冲突规则测试	多账户权限、公网部署和长期备份能力

应用成效的当前证据范围

已完成可运行原型，并通过受控实验和公开真实影像演练验证流程可执行。尚未取得真实用户反馈、企业试点、付费客户、节约工时或收益数据。后续可邀请真实用户完成“修改房间方案、确认巡检、提交与复核问题”任务，采集完成率、耗时与原始反馈，并征得同意后纳入佐证。

来源、复现与材料核验

保留第三方归属；源代码、日志、图片与校验信息分别打包。

材料入口	内容及作用
完整源码包	前端、后端、脚本、测试、公开案例资源、配置样例与复现说明；不包含实际密钥、用户数据库和依赖缓存
实验与验证记录包	10月15日受控识别JSON；10月17日工程执行日志、命令、摘要及源文件SHA-256
高清展示素材包	实际模型与界面截图、已授权公开影像、来源和修改说明
材料SHA-256清单	用于下载后核对材料包是否与本次快照一致，不等同于第三方认证

主要第三方来源

CubiCasa5K 上游网络代码 CC BY-NC 4.0；原始数据以 Zenodo 记录的 CC BY-NC-SA 4.0 为准。权重单独下载并校验，不随代码包重分发。
https://github.com/CubiCasa/CubiCasa5k

室内翻修影像 Koch、König、Kropp (2017)，Mendeley V2，CC BY 4.0。
https://doi.org/10.17632/rskgn5f8y8.2

IITU 时序影像 Arman Keresh (2026)，Mendeley V1，CC BY 4.0。
https://doi.org/10.17632/ww7rt2rnk6.1

千问服务 接入第三方图像理解与结构化建议接口；不将其模型与论文作为团队成果。
https://help.aliyun.com/zh/model-studio/vision